

색칠한 부분의 넓이 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 7 — 도형의 합·차로 분해하기 · 옮겨 합치기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$16 - 4\pi \text{ cm}^2$	$(16 - 4\pi) \text{ cm}^2$	8번, 15번
2	$16\pi \text{ cm}^2$	$16\pi \text{ cm}^2$	15번
3	$18\pi \text{ cm}^2$	$18\pi \text{ cm}^2$	6번, 15번
4	$8\pi - 16 \text{ cm}^2$	$(8\pi - 16) \text{ cm}^2$	15번
5	$36 - \frac{27\pi}{4} \text{ cm}^2$	$36 - 27\pi/4 \text{ cm}^2$	6번, 15번
6	$\frac{27\pi}{4} \text{ cm}^2$	$27\pi/4 \text{ cm}^2$	10번, 15번
7	$50\pi - 100 \text{ cm}^2$	$(50\pi - 100) \text{ cm}^2$	15번
8	$4\pi - 8 \text{ cm}^2$	$(4\pi - 8) \text{ cm}^2$	4번, 15번
9	$16 - 4\pi \text{ cm}^2$	$(16 - 4\pi) \text{ cm}^2$	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	부채꼴과 활꼴을 헷갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	π 를 남겨야 하는데 3.14 로 바꿔 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4
부채꼴과 활꼴을 헷갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)

괜찮아요 둘 다 호를 품고 있어서 그림만 보면 비슷해 보여요. 테두리가 무엇으로 되어 있는지만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 도형의 테두리를 손가락으로 한 바퀴 따라가 볼까요? 곧은 부분이 두 개인가요, 한 개인가요?

스스로 답해 봐요 곧은 부분이 두 반지름이면 무엇이고, 한 개의 현이면 무엇일까요?

확인 문제 · 한 현과 그 호로 둘러싸인 도형의 이름은?

8
 π 를 남겨야 하는데 3.14 로 바꿔 계산함

괜찮아요 초등학교에서는 3.14 를 곱했으니 그 습관이 남아 있어요. 중학교에서는 π 를 글자처럼 그대로 뒹요.

이렇게 볼까요 π 는 3.14 로 딱 떨어지지 않는 수예요. 소수로 바꾸면 답이 조금씩 어긋나요. 문제에 '3.14 를 이용하라'는 말이 있었나요?

스스로 답해 봐요 이 문제가 원하는 답은 π 를 남긴 꼴인가요, 소수로 계산한 값인가요?

확인 문제 · 반지름이 3 cm 인 원의 둘레는? (π 를 남긴 꼴로) _____

6
원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함)

괜찮아요 공식이 두 개라 손이 먼저 나가요. 둘레인지 넓이인지 문제에서 묻는 곳에 먼저 동그라미를 쳐 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 반지름이 r 인 원에서 테두리의 길이에는 cm 가, 안쪽의 넓이에는 cm^2 가 붙어요. r 을 두 번 곱한 쪽은 어느 쪽일까요?

스스로 답해 봐요 지금 구하려는 것이 테두리의 길이인가요, 안쪽을 덮은 넓이인가요?

확인 문제 · 반지름이 5 cm 인 원의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

10
부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)

괜찮아요 호의 길이와 넓이는 둘 다 중심각의 비율을 곱해서 아주 비슷해 보여요. 앞에 무엇을 곱하는지만 달라요.

이렇게 볼까요 호의 길이는 원의 둘레에서 잘라 낸 조각이고, 부채꼴의 넓이는 원의 넓이에서 잘라 낸 조각이에요. 지금 잘라 내려는 것은 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 중심각의 비율을 곱하기 전에, 원 전체의 무엇을 먼저 적어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 4 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

15 색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음

괜찮아요 복잡한 그림을 보면 어디서부터 손을 대야 할지 막막해요. 아는 도형으로 쪼개는 순간 갑자기 쉬워져요.

이렇게 볼까요 그림 위에 아는 도형(정사각형·원·사분원)의 테두리를 색연필로 따로 그려 볼까요? 색칠한 부분은 그중 무엇에서 무엇을 덜어 낸 모양인가요?

스스로 답해 봐요 더해야 할 도형과 덜어 내야 할 도형을 각각 몇 개씩 적을 수 있나요?

확인 문제 · 한 변이 6 cm 인 정사각형 안에 반지름이 3 cm 인 원이 있을 때, 원 바깥 부분의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

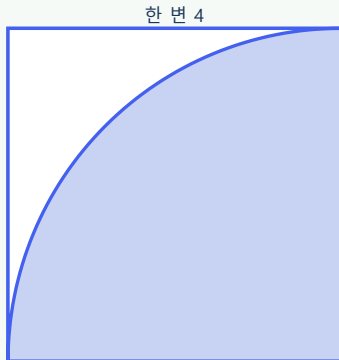
확인 문제 정답 — 4번 활꼴 · 6번 $25\pi \text{ cm}^2$ · 8번 $6\pi \text{ cm}$ · 10번 $4\pi \text{ cm}^2$ · 15번 $36 - 9\pi \text{ cm}^2$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $16 - 4\pi \text{ cm}^2$

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형 안에 한 꼭짓점을 중심으로 하는 사분원을 그렸다. 색칠한 부분(정사각형에서 사분원을 뺀 부분)의 넓이를 구하시오.



힌트 · 정사각형의 넓이에서 사분원의 넓이를 빼요. 사분원의 반지름은 정사각형의 한 변과 같아요.

$$\text{정사각형의 넓이} = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$$

$$\text{사분원의 넓이} = \pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi \text{ cm}^2$$

색칠한 부분 = $16 - 4\pi \text{ cm}^2$ 예요.

2. $16\pi \text{ cm}^2$

중심이 같은 두 원의 반지름이 각각 5 cm, 3 cm 이다. 두 원 사이의 색칠한 부분(도넛 모양)의 넓이를 구하시오.

힌트 · 큰 원의 넓이에서 작은 원의 넓이를 빼요.

$$\pi \times 5^2 - \pi \times 3^2 = 25\pi - 9\pi = 16\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

3. $18\pi \text{ cm}^2$

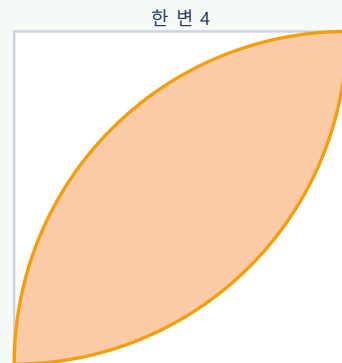
반지름이 6 cm 인 반원의 넓이를 구하시오.

힌트 · 반원은 원의 절반이에요.

$$\frac{1}{2} \times \pi \times 6^2 = 18\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

4. $8\pi - 16 \text{ cm}^2$

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그렸다. 두 사분원이 겹쳐서 만드는 잎사귀 모양의 넓이를 구하시오.



힌트 · 두 사분원의 넓이를 더한 값에서 정사각형의 넓이를 빼면 겹친 부분이 남아요.

$$\text{사분원 한 개} = \pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi \text{ 이므로 두 개의 합은}$$

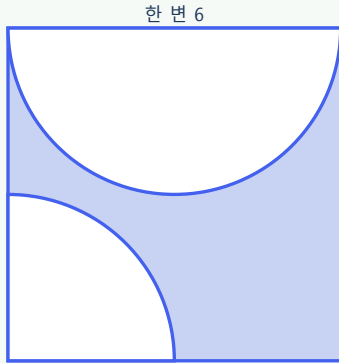
8π 예요.

두 사분원이 덮은 전체는 정사각형이고 그 넓이는 16 이에요.

$$\text{겹친 잎사귀} = 8\pi - 16 \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

5. $36 - \frac{27\pi}{4} \text{ cm}^2$

아래 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm 인 정사각형 안에 반원과 사분원이 그려져 있다. 색칠한 부분(정사각형에서 반원과 사분원을 뺀 부분)의 넓이를 구하시오.



힌트 · 색칠한 부분 = 정사각형 - 반원 - 사분원 이에요.
두 도형이 겹치지 않는지 먼저 확인해요.

정사각형 = $6^2 = 36$

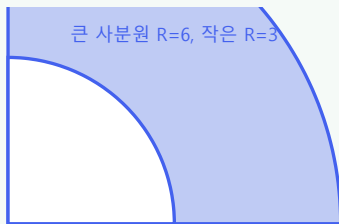
반원(반지름 3) = $\frac{1}{2} \times \pi \times 3^2 = \frac{9\pi}{2}$

사분원(반지름 3) = $\frac{1}{4} \times \pi \times 3^2 = \frac{9\pi}{4}$

색칠한 부분 = $36 - \frac{9\pi}{2} - \frac{9\pi}{4} = 36 - \frac{27\pi}{4} \text{ cm}^2$ 예요.

6. $\frac{27\pi}{4} \text{ cm}^2$

중심이 같은 두 사분원의 반지름이 각각 6 cm, 3 cm 이다. 색칠한 부분(큰 사분원에서 작은 사분원을 뺀 띠 모양)의 넓이를 구하시오.



힌트 · 큰 사분원의 넓이에서 작은 사분원의 넓이를 빼요.

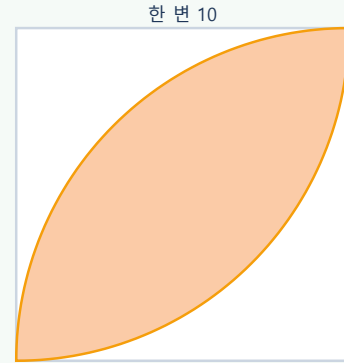
큰 사분원 = $\pi \times 6^2 \times \frac{1}{4} = 9\pi$

작은 사분원 = $\pi \times 3^2 \times \frac{1}{4} = \frac{9\pi}{4}$

띠 모양 = $9\pi - \frac{9\pi}{4} = \frac{27\pi}{4} \text{ cm}^2$ 예요.

7. $50\pi - 100 \text{ cm}^2$

아래 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오. (한 변의 길이가 10 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 반지름이 10 cm 인 두 사분원을 그렸다.)



힌트 · 앞사귀 모양은 두 사분원이 겹친 부분이에요. (두 사분원의 합) - (정사각형) 으로 구해요.

사분원 한 개 = $\pi \times 10^2 \times \frac{1}{4} = 25\pi$ 이므로 두 개의

합은 50π 예요.

두 사분원이 덮은 전체는 정사각형이고 그 넓이는 100 이에요.

겹친 앞사귀 = $50\pi - 100 \text{ cm}^2$ 예요.

8. $4\pi - 8 \text{ cm}^2$

반지름이 4 cm 인 원의 중심을 지나는 두 직선이 직각으로 만나 원을 네 개의 사분원으로 나눈다. 한 사분원에서 두 반지름을 두 변으로 하는 직각이등변삼각형을 그렸을 때, 사분원과 그 삼각형 사이에 있는 활꼴의 넓이를 구하시오.

힌트 · 활꼴 = (사분원) - (직각이등변삼각형) 이에요.

사분원 = $\pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi \text{ cm}^2$

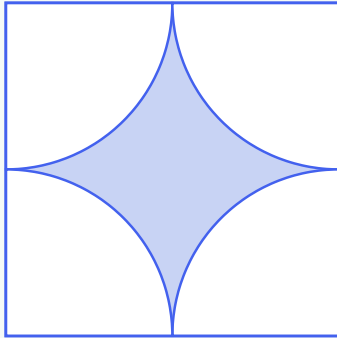
직각이등변삼각형 = $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$

활꼴 = $4\pi - 8 \text{ cm}^2$ 예요.

9. $16 - 4\pi$ cm²

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형의 네 꼭짓점을 중심으로 반지름이 2 cm 인 사분원을 각각 그렸다. 정사각형 안에서 사분원에 덮이지 않은 부분의 넓이를 구하시오.

한 변 4 (사분원 반지름 2)



힌트 · 사분원 네 개는 서로 겹치지 않아요. 네 개를 모으면 무엇이 될까요?

$$\text{정사각형} = 4 \times 4 = 16$$

$$\text{사분원 한 개(반지름 2)} = \pi \times 2^2 \times \frac{1}{4} = \pi \text{ 이므로 네}$$

개의 합은 4π 예요. (반지름 2 가 한 변의 절반이라 서로 겹치지 않아요.)

$$\text{색칠한 부분} = 16 - 4\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$